

Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Heidelberg

Versuch 13

Mathematisches Pendel

Durchführende(r):

Christian Krause (christian.krause@stud.uni-heidelberg.de)

Tutor(in):

Pham Huy Thang Le

Partner(in):

Aaron Boheim

Datum der Durchführung:

3.09.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Ziel	2
1.2	Physikalische Grundlagen	2
2	Protokoll	6
2.1	Skizze	7
3	Auswertung	8
3.1	Erste Näherung für g	8
3.2	Bestimmung der Dämpfung δ	8
3.3	Korrekturterm Dämpfung δ	9
3.4	Korrekturterm Amplitude	9
3.5	Fehler für g	10
4	Ergebnisse	11
4.1	Dämpfung	11
5	Diskussion	11
5.1	Fehler der Korrekturfaktoren	11
5.2	Erste Näherung	11
5.3	Weitere Fehlerquellen	12

1 Einleitung

1.1 Ziel

In diesem Versuch geht es darum, die Erdbeschleunigung über ein Fadenpendel zu messen und dabei mehrere Korrekturfaktoren zu berücksichtigen und deren Einfluss zu messen.

1.2 Physikalische Grundlagen

Für die Periodendauer T_D einer Drehschwingung gilt:

$$T_D = 2\pi\sqrt{\frac{J}{D}} \quad (1)$$

mit dem Trägheitsmoment J bzgl. der Drehachse und der Winkelrichtgröße D des Pendels (analog zur Rückstellkraft bei einem linearen Pendel). Für das Trägheitsmoment erhalten wir mit dem Steinernen Satz:

$$J = J_K + J_F = \frac{2}{5}m_K r^2 + m_K l^2 + \frac{1}{3}m_F l'^2 \quad (2)$$

mit der Kugelmasse m_K , dem Radius r der Kugel, der Masse m_F des Fadens und der Fadenlänge l' (Pendellänge: $l := l' + r$).

Für das Rücktreibende Drehmoment erhalten wir unter der Berücksichtigung von dem Auftrieb der Kugel:

$$M = -\left((m_K - \rho_L V_K)gl \sin \varphi - \frac{1}{2}m_F gl' \sin \varphi\right) \quad (3)$$

Mit der Kleinwinkelnäherung $\sin \varphi \approx \varphi$ erhalten wir:

$$M = -\left(m_K\left(1 - \frac{\rho_L}{\rho_K}\right) + \frac{1}{2}m_F\right)gl\varphi \quad (4)$$

Ein Koeffizientenvergleich mit $M = -D\varphi$ ergibt:

$$D = m_K gl \left[1 - \left(\frac{\rho_L}{\rho_K} - \frac{1}{2} \frac{m_F}{m_K}\right)\right] \quad (5)$$

Um das in Gleichung 1 einzusetzen schätzen wir zunächst ab:

$$\begin{aligned}\frac{J}{D} &= \frac{\frac{2}{5}m_K r^2 + m_K l^2 + \frac{1}{3}m_F l'^2}{m_K g l \left[1 - \left(\frac{\rho_l}{\rho_K} - \frac{1}{2} \frac{m_F}{m_K} \right) \right]} \\ &= \frac{1}{g} \frac{\frac{r^2}{l} + l + \frac{1}{3} \frac{m_F}{m_K} \frac{l'^2}{l}}{1 - \left(\frac{\rho_l}{\rho_K} - \frac{1}{2} \frac{m_F}{m_K} \right)}\end{aligned}$$

Näherung: $\frac{1}{1-\varepsilon} \approx 1 + \varepsilon$ für $\varepsilon \ll 1$

$$\begin{aligned}&\approx \frac{1}{g} \left(1 + \left(\frac{\rho_l}{\rho_K} - \frac{1}{2} \frac{m_F}{m_K} \right) \right) \left(\frac{r^2}{l} + l + \frac{1}{3} \frac{m_F}{m_K} \frac{l'^2}{l} \right) \\ &= \frac{l}{g} \left(1 + \left(\frac{\rho_l}{\rho_K} - \frac{1}{2} \frac{m_F}{m_K} \right) \right) \left(\frac{r^2}{l^2} + 1 + \frac{1}{3} \frac{m_F}{m_K} \frac{l'^2}{l^2} \right)\end{aligned}\tag{6}$$

Näherung: $\frac{l'^2}{l^2} \approx 1$

$$\begin{aligned}&\approx \frac{l}{g} \left(1 + \left(\frac{\rho_l}{\rho_K} - \frac{1}{2} \frac{m_F}{m_K} \right) \right) \left(\frac{r^2}{l^2} + 1 + \frac{1}{3} \frac{m_F}{m_K} \right) \\ &= \frac{l}{g} \left[\left(\frac{r^2}{l^2} + 1 + \frac{1}{3} \frac{m_F}{m_K} \right) + \left(\frac{\rho_l}{\rho_K} - \frac{1}{2} \frac{m_F}{m_K} \right) + \left(\frac{\rho_l}{\rho_K} - \frac{1}{2} \frac{m_F}{m_K} \right) \left(\frac{r^2}{l^2} + \frac{1}{3} \frac{m_F}{m_K} \right) \right]\end{aligned}$$

Näherung: Der letzte Summand wird vernachlässigt

$$\approx \frac{l}{g} \left[1 + \frac{r^2}{l^2} - \frac{1}{6} \frac{m_F}{m_K} \right] \frac{\rho_l}{\rho_K}$$

Damit erhalten wir als erste Abschätzung für die Periodendauer:

$$T_1^2 = 4\pi^2 \frac{l}{g} \left(1 + \frac{2}{5} \frac{r^2}{l^2} + \frac{\rho_L}{\rho_K} - \frac{1}{6} \frac{m_F}{m_K} \right)\tag{7}$$

1.2.0.1 Korrektur der Dämpfung

Durch die Luftreibung wird die Schwingung gedämpft. Für eine Dämpfung proportional zur Winkelgeschwindigkeit gilt für die Kreisfrequenz der gedämpften Schwingung:

$$\omega_3^2 = \omega_2^2 - \delta^2\tag{8}$$

wobei δ die Dämpfungskonstante ist. Für eine kleine Dämpfung gilt daher:

$$\omega_3^2 = \omega_2^2 \left(1 - \frac{\delta^2}{\omega_2^2} \right)\tag{9}$$

Durch die Beziehung $T = 2\pi/\omega$ folgt nach Entwicklung bis zur ersten nichtverschwindenden Ordnung:

$$T_2^2 = T_1^2 \left(1 + \frac{\delta^2}{\omega_2^2} \right)\tag{10}$$

Damit ist der Korrekturfaktor der Dämpfung

$$K_\delta = \frac{\delta^2}{\omega_0^2} \quad (11)$$

wobei ω_0 die ungedämpfte Kreisfrequenz bezeichnet. Da die Dämpfung quadratisch in den Korrekturfaktor eingeht, ist dieser Effekt bei einer kleinen Dämpfung sehr klein.

1.2.0.2 Korrektur der Amplitude

Die Herleitung im Anhang des Versuchsleitfadens zeigt, dass die Periodendauer eines Pendels von der maximalen Auslenkung φ_0 abhängt. Für kleine Winkel ergibt sich:

$$T_3^2 = T_2^2 \left(1 + \frac{\varphi_0^2}{8} \right) \quad (12)$$

Daraus folgt der Korrekturfaktor

$$K_a(\varphi_0) = \frac{\varphi_0^2}{8} \quad (13)$$

Die Korrektur entsteht dadurch, dass bei größeren Auslenkungen die Näherung $\sin(\varphi) \approx \varphi$ nicht mehr exakt ist. Das Pendel benötigt dann etwas mehr Zeit für eine vollständige Schwingung. Der Korrekturterm ist quadratisch in der Amplitude und wird deshalb bei kleinen Winkeln schnell klein. Die Herleitung über das elliptische Integral ist im Anhang des Versuchsleitfadens angegeben.

Da die Amplitude im Laufe des Experiments aber exponentiell abnimmt, nimmt auch der Korrekturfaktor ab.

Sei φ_i die Amplitude (maximale Auslenkung innerhalb einer Periode) der i -ten Periode und T_i die Dauer der i -ten Periode: Damit gilt

$$(T_i)^2 = T_2^2 (1 + K_a(\varphi_i)) \quad (14)$$

Es gilt also: Wir können die gesamte gemessene Zeit als Summe der einzelnen Perioden darstellen (Damit ist T_4 die durchschnittliche Periodendauer aus allen Perioden):

$$T_4 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N T_i \quad (15)$$

Betrachten wir folgenden Term:

$$\begin{aligned}
\sum_i^N (T_i - T_4)^2 &= \sum_i^N (T_i^2 - 2T_i T_4 + T_4^2) \\
&= \sum_i^N T_i^2 - \sum_i^N 2T_i T_4 + \sum_i^N T_4^2 \\
&= \sum_i^N T_i^2 - 2T_4 \sum_i^N T_i + NT_4^2 \\
\text{Es gilt per Definition } \sum_i^N T_i &= NT_4 \\
&= \sum_i^N T_i^2 - 2NT_4^2 + NT_4^2 \\
&= \left(\sum_i^N T_i^2 \right) - NT_4^2 \\
&= \left(\sum_i^N T_i^2 \right) - \left(\sum_i^N T_i \right)^2
\end{aligned} \tag{16}$$

Wir haben also:

$$\left(\sum_i^N T_i \right)^2 = \sum_i^N T_i^2 - \sum_i^N (T_i - T_4)^2 \tag{17}$$

Wir nehmen an, dass die Varianz der Periodendauern klein ist:

$$\text{Var}(T) = \sum_i^N (T_i - T_4)^2 \ll 1 \tag{18}$$

Damit können wir mit Gleichung 17 folgende abschätzung treffen:

$$\left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N T_4^i \right)^2 \approx \frac{1}{N^2} \cdot N \sum_{i=1}^N (T_4^i)^2 \tag{19}$$

Diese können wir hier zusammen mit Gleichung 14 anwenden:

$$T_4^2 \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (T_4^i)^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N T_2^2 (1 + K_a(\varphi_i)) = T_2^2 \left(1 + \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N K_a(\varphi_i) \right) \right) \tag{20}$$

Wenn sich die Amplitude während der Messung stark verändert, ist es also genauer also Korrekturfaktor den Durchschnitt über alle Korrekturfaktoren zu verwenden:

$$K_{a'} = \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N K_a(\varphi_i) \right) \tag{21}$$

Damit haben wir am Ende:

$$T_g^2 = \frac{4\pi^2 l}{g} \left(1 + \frac{2}{5} \frac{r^2}{l^2} + \frac{\rho_L}{\rho_K} - \frac{1}{6} \frac{m_F}{m_K} + \frac{\delta^2}{\omega_0^2} + \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N \frac{\varphi_i^2}{8} \right) \right) \tag{22}$$

2 Protokoll

Arren Boklein

Pendel (Länge l [mm]) (ablesen: angennäherte $\Delta L_{\text{mess}} = 1 \text{ mm}$)

0 mm → (Chenstange)
mitte (Oberhalb d. Kugel)
unten (unterhalb d. Kugel)

90 mm
92,5 mm
95 mm
97,5 mm
100 mm

MW: Mittelwert

$$\rightarrow \bar{l} = \frac{[l_{\text{oben}}] + [l_{\text{mitte}}] + [l_{\text{unten}}]}{2} = (92,5 \pm 1) \text{ mm}$$

$$\Delta \bar{l} = 1 \text{ mm}$$

Protokollaufgabe 1

20 Schwingungen (Tend)
Protokollaufgabe 1 (Randkompetenz: $\Delta t_{\text{rand}} = 0,2 \text{ s}$)

Messung	Zeit [s]
Messung 1	58,56 s
Messung 2	58,70 s
Messung 3	58,62 s
Messung 4	58,62 s
Messung 5	58,67 s

$T = (1,931 \pm 0,010) \text{ s}$
 $\Delta T_{\text{rand}} = 0,010 \text{ s}$
 $\Delta t = \Delta T \cdot n = 0,20 \text{ s}$

Berechnung von n

$$\frac{\Delta t}{n T_0} \approx 0,3 \frac{\Delta l}{l}$$

$\Rightarrow n = \frac{\Delta t}{\Delta l \cdot T_0} \cdot \frac{l}{T_0} \approx 626 \Rightarrow 700 \text{ Schwingungen}$

Protokollaufgabe 2

0 durchgänge	Anschlagung [s]	Zeit
0	11,2	0
1	17,2	1:00,3
2	18,3	0:46,5
3	18,9	0:08,44 + 0:46,35
4	19,5	0:46,35
5	19,4	0:43,73
6	19,8	0:46,54
7	19,3	0:46,54
8	19,4	0:46,54
9	19,0	0:46,54
10	19,6	0:46,54
11	19,1	0:46,54
12	19,7	0:46,54
13	19,5	0:46,54
14	19,1	0:46,54
15	19,8	0:46,54
16	19,5	0:46,54
17	19,2	0:46,54
18	19,9	0:46,54
19	19,8	0:46,54
20	19,6	0:46,54
21	19,3	0:46,54
22	19,1	0:46,54
23	19,8	0:46,54
24	19,5	0:46,54
25	19,2	0:46,54
26	19,9	0:46,54
27	19,8	0:46,54
28	19,6	0:46,54
29	19,3	0:46,54
30	19,1	0:46,54
31	19,8	0:46,54
32	19,5	0:46,54
33	19,2	0:46,54
34	19,9	0:46,54
35	19,8	0:46,54
36	19,6	0:46,54
37	19,3	0:46,54
38	19,1	0:46,54
39	19,8	0:46,54
40	19,5	0:46,54
41	19,2	0:46,54
42	19,9	0:46,54
43	19,8	0:46,54
44	19,6	0:46,54
45	19,3	0:46,54
46	19,1	0:46,54
47	19,8	0:46,54
48	19,5	0:46,54
49	19,2	0:46,54
50	19,9	0:46,54
51	19,8	0:46,54
52	19,6	0:46,54
53	19,3	0:46,54
54	19,1	0:46,54
55	19,8	0:46,54
56	19,5	0:46,54
57	19,2	0:46,54
58	19,9	0:46,54
59	19,8	0:46,54
60	19,6	0:46,54
61	19,3	0:46,54
62	19,1	0:46,54
63	19,8	0:46,54
64	19,5	0:46,54
65	19,2	0:46,54
66	19,9	0:46,54
67	19,8	0:46,54
68	19,6	0:46,54
69	19,3	0:46,54
70	19,1	0:46,54
71	19,8	0:46,54
72	19,5	0:46,54
73	19,2	0:46,54
74	19,9	0:46,54
75	19,8	0:46,54
76	19,6	0:46,54
77	19,3	0:46,54
78	19,1	0:46,54
79	19,8	0:46,54
80	19,5	0:46,54
81	19,2	0:46,54
82	19,9	0:46,54
83	19,8	0:46,54
84	19,6	0:46,54
85	19,3	0:46,54
86	19,1	0:46,54
87	19,8	0:46,54
88	19,5	0:46,54
89	19,2	0:46,54
90	19,9	0:46,54
91	19,8	0:46,54
92	19,6	0:46,54
93	19,3	0:46,54
94	19,1	0:46,54
95	19,8	0:46,54
96	19,5	0:46,54
97	19,2	0:46,54
98	19,9	0:46,54
99	19,8	0:46,54
100	19,6	0:46,54
101	19,3	0:46,54
102	19,1	0:46,54
103	19,8	0:46,54
104	19,5	0:46,54
105	19,2	0:46,54
106	19,9	0:46,54
107	19,8	0:46,54
108	19,6	0:46,54
109	19,3	0:46,54
110	19,1	0:46,54
111	19,8	0:46,54
112	19,5	0:46,54
113	19,2	0:46,54
114	19,9	0:46,54
115	19,8	0:46,54
116	19,6	0:46,54
117	19,3	0:46,54
118	19,1	0:46,54
119	19,8	0:46,54
120	19,5	0:46,54
121	19,2	0:46,54
122	19,9	0:46,54
123	19,8	0:46,54
124	19,6	0:46,54
125	19,3	0:46,54
126	19,1	0:46,54
127	19,8	0:46,54
128	19,5	0:46,54
129	19,2	0:46,54
130	19,9	0:46,54
131	19,8	0:46,54
132	19,6	0:46,54
133	19,3	0:46,54
134	19,1	0:46,54
135	19,8	0:46,54
136	19,5	0:46,54
137	19,2	0:46,54
138	19,9	0:46,54
139	19,8	0:46,54
140	19,6	0:46,54
141	19,3	0:46,54
142	19,1	0:46,54
143	19,8	0:46,54
144	19,5	0:46,54
145	19,2	0:46,54
146	19,9	0:46,54
147	19,8	0:46,54
148	19,6	0:46,54
149	19,3	0:46,54
150	19,1	0:46,54
151	19,8	0:46,54
152	19,5	0:46,54
153	19,2	0:46,54
154	19,9	0:46,54
155	19,8	0:46,54
156	19,6	0:46,54
157	19,3	0:46,54
158	19,1	0:46,54
159	19,8	0:46,54
160	19,5	0:46,54
161	19,2	0:46,54
162	19,9	0:46,54
163	19,8	0:46,54
164	19,6	0:46,54
165	19,3	0:46,54
166	19,1	0:46,54
167	19,8	0:46,54
168	19,5	0:46,54
169	19,2	0:46,54
170	19,9	0:46,54
171	19,8	0:46,54
172	19,6	0:46,54
173	19,3	0:46,54
174	19,1	0:46,54
175	19,8	0:46,54
176	19,5	0:46,54
177	19,2	0:46,54
178	19,9	0:46,54
179	19,8	0:46,54
180	19,6	0:46,54
181	19,3	0:46,54
182	19,1	0:46,54
183	19,8	0:46,54
184	19,5	0:46,54
185	19,2	0:46,54
186	19,9	0:46,54
187	19,8	0:46,54
188	19,6	0:46,54
189	19,3	0:46,54
190	19,1	0:46,54
191	19,8	0:46,54
192	19,5	0:46,54
193	19,2	0:46,54
194	19,9	0:46,54
195	19,8	0:46,54
196	19,6	0:46,54
197	19,3	0:46,54
198	19,1	0:46,54
199	19,8	0:46,54
200	19,5	0:46,54
201	19,2	0:46,54
202	19,9	0:46,54
203	19,8	0:46,54
204	19,6	0:46,54
205	19,3	0:46,54
206	19,1	0:46,54
207	19,8	0:46,54
208	19,5	0:46,54
209	19,2	0:46,54
210	19,9	0:46,54
211	19,8	0:46,54
212	19,6	0:46,54
213	19,3	0:46,54
214	19,1	0:46,54
215	19,8	0:46,54
216	19,5	0:46,54
217	19,2	0:46,54
218	19,9	0:46,54
219	19,8	0:46,54
220	19,6	0:46,54
221	19,3	0:46,54
222	19,1	0:46,54
223	19,8	0:46,54
224	19,5	0:46,54
225	19,2	0:46,54
226	19,9	0:46,54
227	19,8	0:46,54
228	19,6	0:46,54
229	19,3	0:46,54
230	19,1	0:46,54
231	19,8	0:46,54
232	19,5	0:46,54
233	19,2	0:46,54
234	19,9	0:46,54
235	19,8	0:46,54
236	19,6	0:46,54
237	19,3	0:46,54
238	19,1	0:46,54
239	19,8	0:46,54
240	19,5	0:46,54
241	19,2	0:46,54
242	19,9	0:46,54
243	19,8	0:46,54
244	19,6	0:46,54
245	19,3	0:46,54
246	19,1	0:46,54
247	19,8	0:46,54
248	19,5	0:46,54
249	19,2	0:46,54
250	19,9	0:46,54
251	19,8	0:46,54
252	19,6	0:46,54
253	19,3	0:46,54
254	19,1	0:46,54
255	19,8	0:46,54
256	19,5	0:46,54
257	19,2	0:46,54
258	19,9	0:46,54
259	19,8	0:46,54
260	19,6	0:46,54
261	19,3	0:46,54
262	19,1	0:46,54
263	19,8	0:46,54
264	19,5	0:46,54
265	19,2	0:46,54
266	19,9	0:46,54
267	19,8	0:46,54
268	19,6	0:46,54
269	19,3	0:46,54
270	19,1	0:46,54
271	19,8	0:46,54
272	19,5	0:46,54
273	19,2	0:46,54
274	19,9	0:46,54
275	19,8	0:46,54
276	19,6	0:46,54
277	19,3	0:46,54
278	19,1	0:46,54
279	19,8	0:46,54
280	19,5	0:46,54
281	19,2	0:46,54
282	19,9	0:46,54
283	19,8	0:46,54
284	19,6	0:46,54
285	19,3	0:46,54
286	19,1	0:46,54
287	19,8	0:46,54
288	19,5	0:46,54
289	19,2	0:46,54
290	19,9	0:46,54
291	19,8	0:46,54
292	19,6	0:46,54
293	19,3	0:46,54
294	19,1	0:46,54
295	19,8	0:46,54
296	19,5	0:46,54
297	19,2	0:46,54
298		

2.1 Skizze

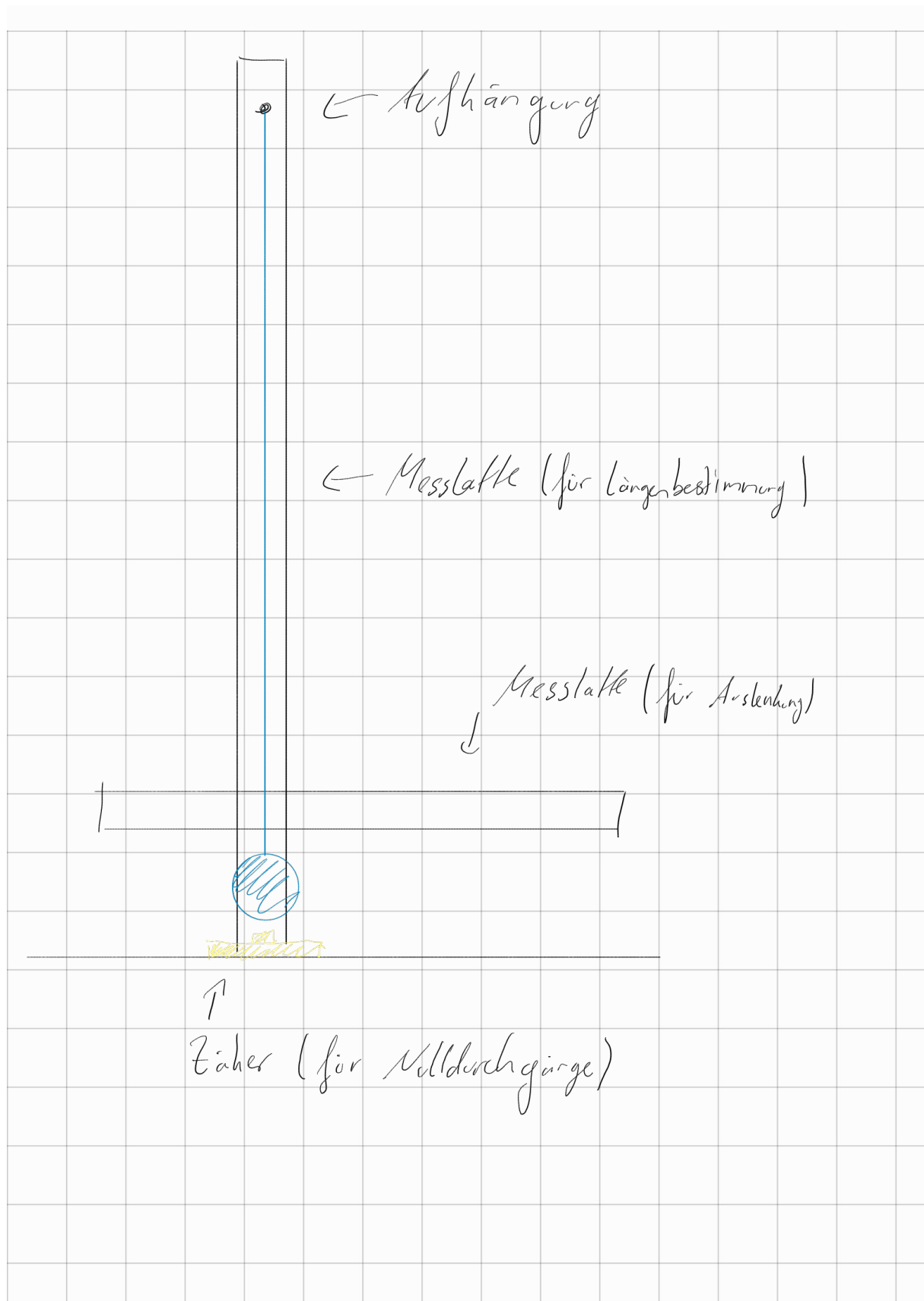


Abbildung 2: Skizze

3 Auswertung

3.1 Erste Näherung für g

3.1.1 Bestimmung der Länge

Um die Länge möglichst genau zu messen, haben wir den Abstand von der Aufhängung des Fadens zur Ober- und Unterkannte der Kugel jeweils drei mal gemessen. Dabei gehen wir von einem Messfehler von $\Delta l = 1.0 \text{ mm}$ aus.

Aus diesen Messungen haben wir den Fehler des Mittelwerts berechnet und entsprechend der Gaußschen Fehlerfortpflanzung auf den Fehler Δl addiert.

Am ende erhalten wir aus dem Durchschnitt der Länge der ober- und unterkannte der Kugel eine Pendellänge

$$l = (0.9257 \pm 0.0010) \text{ m} \quad (23)$$

3.1.2 Bestimmen der Massen

Um die Masse der Kugel abzuschätzen haben wir den Durchmesser $d_K = (24.00 \pm 0.05) \text{ mm}$ der Kugel mit der Schieblehre gemessen um das Volumen zu bestimmen und sind von einer Dichte $\rho_K := \rho_{\text{Fe}} = 7.874 \cdot 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ ausgegangen. Damit erhalten wir für die Masse der Kugel:

$$m_K = (5.69 \pm 0.04) \cdot 10^{-2} \text{ kg} \quad (24)$$

Mit dem Radius des Fadens $r_{\text{Faden}} = 0.1 \text{ mm}$, der Dichte $\rho_{\text{Faden}} := \rho_{\text{Fe}}$ und der Länge $l' = (0.914 \pm 0.001) \text{ m}$ erhalten wir über das Volumen eines Zylinders für die Masse des Fadens:

$$m_F = (2.257 \pm 0.004) \cdot 10^{-4} \text{ kg} \quad (25)$$

Für die Dichte von Luft haben wir den Literaturwert $\rho_L = 1.204 \text{ kg m}^{-3}$ verwendet.

Damit können wir eine erste approximation g berechnen:

$$g_1 = \frac{4\pi^2 l}{T_1^2} \left(1 + \frac{2}{5} \frac{r^2}{l^2} + \frac{\rho_L}{\rho_K} - \frac{1}{6} \frac{m_F}{m_K} \right) = (9.805 \pm 0.011) \text{ m s}^{-2} \quad (26)$$

Die Fehler haben wir mit dem Python package `uncertainties` berechnet. Später im Protokoll gehe ich noch darauf ein, wie man den Fehler von Hand berechnen kann.

3.2 Bestimmung der Dämpfung δ

Um die Dämpfung zu bestimmen haben wir im Abstand von 25 Perioden auf einer bestimmten Höhe ($h_m = (0.858 \pm 0.002) \text{ m}$)¹ den Abstand des Fadens zur Ruhelage notiert, diesen in die Amplitude a umgerechnet² und geplottet.

¹Der Fehler der Messhöhe kommt daher, dass wir die Höhe der Unterkannte der Skala auf der horizontalen Messlatte abschätzen mussten. Das wird dadurch erschwärt, dass die Skala nicht die ganze Messlatte ausfüllt.

² $\tan(a) = \frac{a_m}{h_m}$ mit der gemessenen Auslenkung a_m

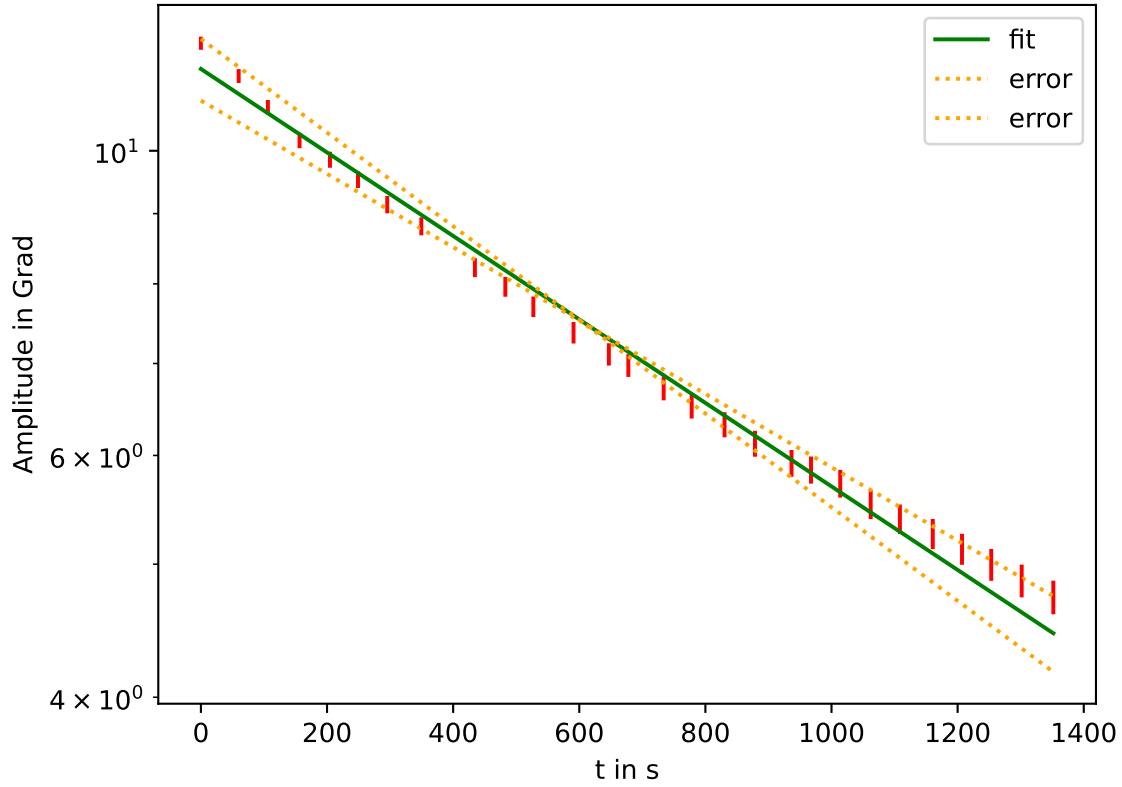


Abbildung 3: Amplitude logarithmisch als Funktion der Zeit

Wir haben `scipy.optimize.curve_fit` verwendet um durch lineare Regression den Wert für die Dämpfung δ zu bestimmen:

$$\delta = (7.00 \pm 0.85) \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1} \quad (27)$$

3.3 Korrekturterm Dämpfung δ

Um den Korrekturterm für die Dämpfung zu bestimmen, berechnen wir zunächst

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} \quad (28)$$

$$K_\delta = \frac{\delta^2}{\omega_0^2} = (4.63 \pm 0.23) \cdot 10^{-8} \quad (29)$$

3.4 Korrekturterm Amplitude

Mit der maximalen Amplitude $\varphi_0 = 11.47^\circ$ erhalten wir:

$$K_a = \frac{\varphi_0^2}{8} = 5.46 \cdot 10^{-3} \quad (30)$$

Wie wir bereits in der Einleitung festgestellt haben überschätzt dieser Korrekturfaktor die Korrektur stark, da die Auslenkung im Laufe des Versuchs stark abfällt.

Daher haben wir den angepassten Korrekturterm (siehe Gleichung 21) berechnet:

$$K_{a'} = 2.21 \cdot 10^{-3} \quad (31)$$

Damit lässt sich unser finaler Wert für g in abhängigkeit von der gemessenen Periodendauer T_g folgendermaßen berechnen:

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T_g^2} \left(1 + \frac{2}{5} \frac{r^2}{l^2} + \frac{\rho_L}{\rho_K} - \frac{1}{6} \frac{m_F}{m_K} + K_\delta + K_{a'} \right) \quad (32)$$

3.5 Fehler für g

Theoretisch könnte man den Fehler von g über die totale Ableitung von g bzgl. allen auftretenden Variablen bestimmen. Dieser Term ist allerdings sehr unübersichtlich und die meisten Faktoren haben keinen Einfluss auf den Fehler Δg . Um den Fehler sinnvoll abzuschätzen, benennen wir im Folgenden die summe aller Korrekturterme mit K :

$$K := \frac{2}{5} \frac{r^2}{l^2} + \frac{\rho_L}{\rho_K} - \frac{1}{6} \frac{m_F}{m_K} + \frac{\delta^2}{\omega_0^2} + \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N \frac{\varphi_i^2}{8} \right) \quad (33)$$

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T_1^2} (1 + K) \quad (34)$$

$$dg = 4\pi^2 \left(\frac{dl}{T_1^2} - \frac{2lT_1}{T_1^3} dT_1 \right) + dK... \quad (35)$$

Aus der totalen ableitung von g ergibt sich nach der Gaußschen Fehlerfortpflanzung:

$$\frac{\Delta g}{g} = \frac{4\pi^2 \sqrt{\left(\frac{1}{T_1^2} \Delta l \right)^2 + \left(\frac{2lT_1}{T_1^3} \Delta T_1 \right)^2 + (\Delta K...)^2}}{g} \quad (36)$$

$$\frac{\Delta g}{g} = \sqrt{\left(\frac{1}{T_1^2} \frac{\Delta l}{\frac{l}{T_1^2} (1+K)} \right)^2 + \left(\frac{\frac{2lT_1}{T_1^3} \Delta T_1}{\frac{l}{T_1^2} (1+K)} \right)^2 + \frac{(\Delta K...)^2}{g^2}} \quad (37)$$

Wir nehmen im Folgenden an, dass die Korrekturterme klein sind und wir dadurch den Relativen Fehler der Korrekturterme vernachlässigen können:³

$$\frac{(\Delta \text{Korrektur})^2}{g^2} \lll \frac{\Delta g}{g} \quad (38)$$

Außerdem nehmen wir für die weitem Umformungen an:

$$\frac{a}{(1+K)^2} \approx a \quad \forall a \quad (39)$$

Damit erhalten wir am ende für den Relativen Fehler von g :

$$\frac{\Delta g}{g} = \sqrt{\left(\frac{\Delta l}{l} \right)^2 + (2T_1 \Delta T_1)^2} \quad (40)$$

³In der Ergebnisdiskussion habe ich explizit alle Korrekturterme ausgerechnet, dort sieht man, dass siese Abschätzung gut funktioniert.

4 Ergebnisse

Um unsere Ergebnisse mit dem Literaturwert zu vergleichen, haben wir die statistische Signifikanz berechnet.

$$\beta_g = \frac{g_i - g_r}{\sqrt{\Delta g_i^2 + \Delta g_r^2}} \quad (41)$$

	g in $\frac{m}{s^2}$	Signifikanz β_g
Erste Näherung	(9.805 ± 0.011)	-0.44
Korrektur für Dämpfung mit K_δ	(9.805 ± 0.011)	-0.44
Korrektur für Amplitude K_a (mit φ_0)	(9.859 ± 0.011)	4.92
Genauere Korrektur für Amplitude $K_{a'}$ (mit φ_i)	(9.827 ± 0.011)	1.73

Tabelle 1: Ergebnisse und Statistische Signifikanz

K_δ	$(4.62 \pm 1.13) \cdot 10^{-8}$
K_a	$(5.46 \pm 0.06) \cdot 10^{-3}$
$K_{a'}$	$(2.21 \pm 0.18) \cdot 10^{-3}$

Tabelle 2: Korrekturfaktoren

4.1 Dämpfung

$\delta = (7.00 \pm 0.85) \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$	(42)
---	------

5 Diskussion

5.1 Fehler der Korrekturfaktoren

Da wir alle Werte mit dem Python package `uncertainties` ausgerechnet haben, können wir auch für die Korrekturfaktoren Fehler angeben. Sie sind im Vergleich zu dem Messfehler von g sehr klein und leisten daher auch keinen Beitrag zu Δg . Trotzdem ist es interessant zu sehen, wie genau wir die Korrekturfaktoren theoretisch bestimmen können.

Bei dem Korrekturfaktor $K_{a'}$ habe ich bei der Fehlerbetrachtung den Fehler der Abschätzung Gleichung 19 nicht miteinbezogen.

5.2 Erste Näherung

Der Wert der ersten Näherung stimmt bereits mit einer Signifikanz von 0.44 mit dem Literaturwert überein.

5.2.1 Fehlerquellen

5.2.2 Dämpfung

Die Luftreibung wurde in der ersten Näherung nicht berücksichtigt. Sie erhöht die Periodendauer, wodurch der berechnete Wert von g größer wird, wenn man die Luftreibung berücksichtigt.

In der Praxis sieht man jedoch, dass der Korrekturfaktor für die Dämpfung in der Größenordnung 10^{-8}) (siehe Tabelle 2) deutlich kleiner als der Messfehler ist und daher vernachlässigt werden kann.

5.2.3 Amplitude

Die einfache Näherung der Bewegungsgleichung nimmt an, dass $\sin(\varphi) \approx \varphi$ für kleine Winkel gilt.

Hier hängt es davon ab, welche Annahmen man für den Korrekturfaktor trifft:

Wenn man annimmt, dass die Amplitude bei der Anfangsfrequenz konstant bleibt, erhält man einen sehr großen Korrekturfaktor, der zwar für die ersten Perioden stimmt, aber dann nach einiger Zeit deutlich zu groß ist. Der resultierende Wert für g ist mit einer Signifikanz von 5.92 vom Literaturwert entfernt.

Der genauere Korrekturfaktor $K_{a'}$ ist etwas kleiner als K_a und führt zu einem Wert von g , der mit einer Signifikanz von 1.73 vom Literaturwert entfernt ist. Dieser genauere Korrekturfaktor ist allerdings schwieriger zu berechnen, da über alle Perioden iteriert werden muss.

5.3 Weitere Fehlerquellen

- Nichtlineare Reibung: Wir haben nur die Reibung proportional zu $\dot{\varphi}$ beachtet, die Luftreibung hat aber auch quadratische und kubische Komponenten. Man sieht auch in Abbildung 3, dass die Amplitude nicht nur exponentiell abnimmt, sondern dass auch andere Faktoren im Spiel sind.
- Luftreibung des Fadens
- Äußere Störfaktoren
 - Luftstrom im Raum
 - Wackeln am Tisch
 - Atmen

5.3.1 Möglichkeiten für eine genauere Messung

- größere Masse verwenden $\rightarrow$ kleinere Dämpfung $\rightarrow$ Effekte der kleinen Amplituden treten nicht so stark auf
- Versuch in einem isolierten, luftleeren Raum durchführen
- Zeitmessung automatisieren
- Genauere Längenmessung des Fadens bzw. ein längerer Faden, der den relativen Fehler reduziert